

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 磁特性综合实验

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 213

实验时间: 2026 年 5 月 14 日

提交时间: 2026 年 5 月 18 日

一、实验目的

1. 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对磁性材料的主要物理量的理解，如矫顽力、剩磁和磁导率。
2. 学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线。
3. 比较不同频率下磁滞回线的区别，并确定在某一频率下的饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值。

二、实验原理

1. 磁化曲线

磁化曲线是物质中的磁感应强度 B 与所施加的磁场强度 H 的关系，

$$B = \mu H$$

其中 μ 是磁导率，对铁磁物质而言 $\mu \gg 1$ 。如果在由电流产生的磁场中放入铁磁物质，则磁场将明显增强，此时铁磁物质中的磁感应强度 B 比单纯由电流产生的磁感应强度增大百倍，甚至在千倍以上。

铁磁物质的磁导率 μ 并非常数，而是随 H 的变化而改变，即 $\mu = f(H)$ ，为非线性函数。所以如图1所示， B 与 H 也是非线性关系。

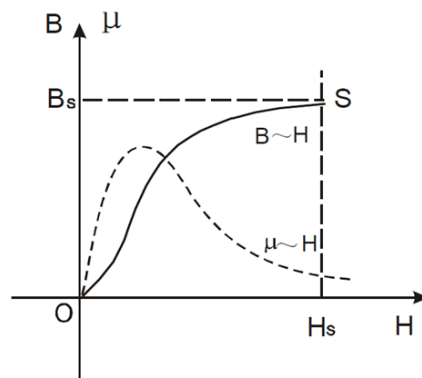


图1 磁化曲线和 $\mu \sim H$ 曲线

2. 磁滞回线

当铁磁材料的磁化达到饱和之后，如果将磁化场减少，则铁磁材料内部的 B 和 H 也随之减少，但其减少的过程并不沿着图1磁化时的 OS 段退回。从图2可知当磁化场撤消， $H=0$ 时，磁感应强度仍然保持一定数值 $B=B_r$ 称为剩磁。

若要使被磁化的铁磁材料的磁感应强度 B 减少到0，必须加上一个反向磁场并逐步增大。当铁磁材料内部反向磁场强度增加到 $H=H_c$ 时（图2上的 c 点），磁感应强度 B 才是0，达到退磁。图2中的 bc 段曲线为退磁曲线， H_c 为矫顽磁力。如图2所示，当 H 按 $0 \rightarrow H_s \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow -H_s \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_s$ 的顺序变化时， B 相应 $0 \rightarrow B_s \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_s \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_s$ 顺序变化。图中的 $0a$ 段曲线称起始磁化曲线，所形成的封闭曲线 $abcdefa$ 称为磁滞回线。

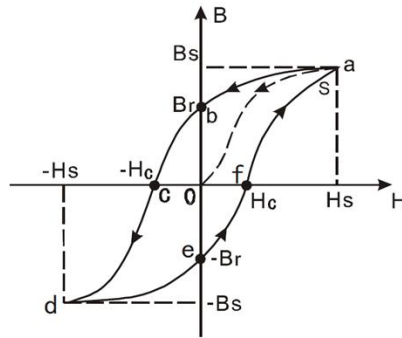


图2 起始磁化曲线与磁滞回线

由图2可知：

- 1) 当 $H=0$ 时， $B \neq 0$ ，这说明铁磁材料还残留一定值的磁感应强度 B_r ，通常称 B_r 为铁磁物质的剩余感应强度（剩磁）。
- 2) 若要使铁磁物质完全退磁，即 $B=0$ ，必须加一个反方向磁场 H_c 。这个反向磁场强度 H_c ，称为该铁磁材料的矫顽磁力。
- 3) B 的变化始终落后于 H 的变化，这种现象称为磁滞现象。
- 4) H 上升与下降到同一数值时，铁磁材料内的 B 值并不相同，退磁化过程与铁磁材料过去的磁化经历有关。
- 5) 当从初始状态 $H=0$ ， $B=0$ 开始周期性地改变磁场强度的幅值时，在磁场由弱到强地单调增加过程中，可以得到面积由小到大的一簇磁滞回线，如图3所示。其中最大面积的磁滞回线称为极限磁滞回线。我们把图3中原点 O 和各个磁滞回线的顶点 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所连成的曲线，称为铁磁性材料的基本磁化曲线。
- 6) 由于铁磁材料磁化过程的不可逆性及具有剩磁的特点，在测定磁化曲线和磁滞回线时，必须将铁磁材料预先退磁，以保证外加磁场 $H=0$ ， $B=0$ ；退磁方法：逐渐减少磁化电流，直到 B 和 H 都减小为零。

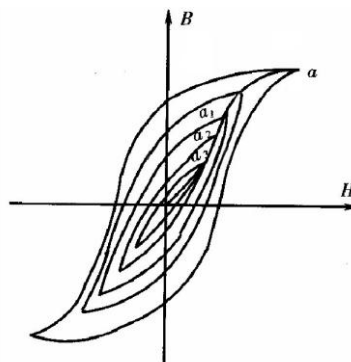


图3 基本磁化曲线 $a_1 a_2 a_3$

3. 示波器测量 B-H 曲线的原理

示波器测量B—H曲线的实验线路如图4所示，其中X、Y接示波器的X轴和Y轴输入。本实验研究的铁磁物质是一个环状试样。在试样上绕有励磁线圈N₁匝和测量线圈N₂匝。若在线圈N₁中通过磁化电流i₁，此电流在试样内产生磁场，根据安培环路定律 $HL=N_1i_1$ ，磁场强度H的大小为：

$$H = \frac{N_1 i_1}{L} \quad (1)$$

其中 L 是为环状试样的平均磁路长度。由图4可知，示波器X轴偏转板的电压为

$$U_X = U_{R1} = i_1 R_1 \quad (2)$$

由式(1)和式(2)得：

$$U_X = \frac{LR_1}{N_1} H \quad (3)$$

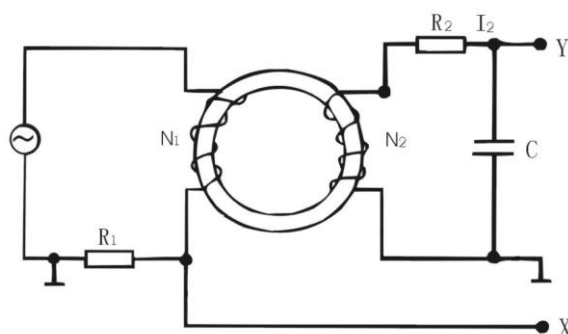


图4 B—H曲线的实验线路

上式表明在交变磁场下，任一时刻示波器X轴的输入正比于磁场强度H。为了测量磁感应强度B，在次级线圈N₂上串联一个电阻R₂与电容C构成一个回路，R₂与C构成一个积分电路。取电容C两端电压 U_C 至示波器Y轴输入。若适当选择R₂和C的值，使 $R_2 \gg 1/\omega C$ ，则次级电流为

$$I_2 = \frac{E_2}{[R_2^2 + (1/\omega C)^2]^{1/2}} \approx \frac{E_2}{R_2}$$

式中 ω 为电源的角频率， E_2 为次级线圈的感应电动势：

$$E_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 S \frac{dB}{dt}$$

式中 Φ 为磁通量, S 为环状式样的截面积, 示波器Y输入电压为

$$U_Y = U_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int I_2 dt$$

$$= \frac{1}{CR_2} \int E_2 dt = \frac{N_2 S}{CR_2} \int \frac{dB}{dt} dt = \frac{N_2 S}{CR_2} B \quad (4)$$

上式表明接在示波器Y轴输入的 U_Y 正比于B。

由(3)和(4)得
$$\begin{cases} H = \frac{N_1}{LR_1} U_X \\ B = \frac{CR_2}{N_2 S} U_Y \end{cases} \quad (5)$$

由(5)式可知, 只要读出电阻和电容的值, 然后通过示波器测出电压 U_X 和 U_Y , 即可绘出磁滞回线。

其中样品参数为:

样品参数: 平均磁路长度 $L = 0.075m$

磁芯样品截面积 $S = 1.20 \times 10^{-4} m^2$

线圈匝数 $N_1 = N_2 = N_3 = 150$

其中: R为平凸透镜的曲率半径

r_k 为K级圆环半径

e (d) 为K级圆环处空气层厚度

两束相关光的光程差: $\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \lambda/2$

由于存在半波损失, 故应有 $\lambda/2$ 的附加光程差

根据干涉原理: (由于是空气, $n=1$)

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} \begin{cases} = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3 \dots) & \text{明环} \\ = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3 \dots) & \text{暗环} \end{cases}$$

由 $r_k^2 = 2Re$ $\Delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$ 和干涉条件得:

K级明环 $r_k^2 = \left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda \quad k = 1.2.3 \dots$

K级暗环 $r_k^2 = kR\lambda \quad k = 0.1.2.3 \dots$

以 r_m r_n 分别表示m级. n级暗环的半径, 则:

$$r_m^2 = mR\lambda \quad r_n^2 = nR\lambda$$

$$r_m^2 - r_n^2 = (m - n)R\lambda$$

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m - n)\lambda} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$$

二、实验仪器

实验 仪器有：DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器



图2 磁特性综合实验装置

三、实验内容与步骤

1. 磁特性综合测量实验仪面板介绍

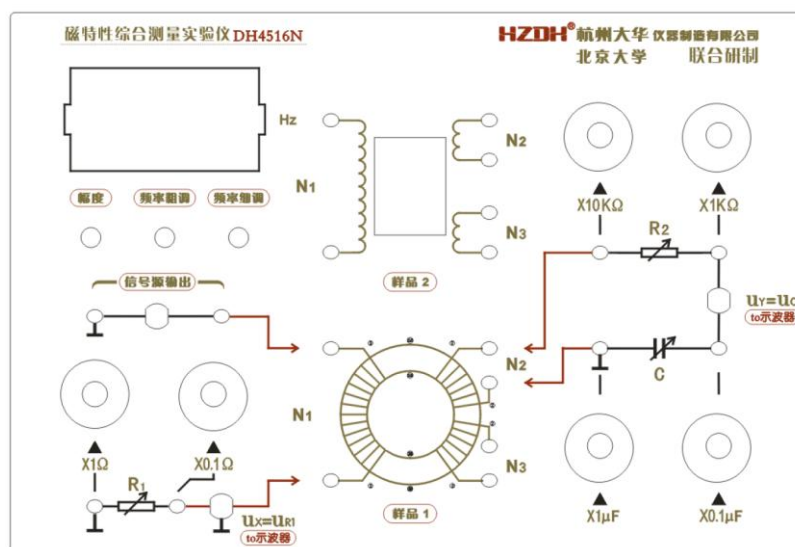


图3 牛顿环干涉光路图

2. 观察样品的磁滞回线

打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。

注意：由于信号源、电阻 R_1 和电容 C 的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、 U_R 或 U_C ，从而无法正确做出实验。

- ① 观察两种样品在 **25Hz、50Hz、100Hz、150Hz** 交流信号下的磁滞回线图形
- ② 按图4所示连接好电路
- ③ 逆时针调节幅度旋钮至最小
- ④ 调节示波器显示方式为X-Y方式
- ⑤ 示波器X和Y输入选择为DC方式，X测量电阻 R_1 的电压，Y测量电容 C 的电压
- ⑥ 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上B的值增加缓慢，达到饱和。调节X、Y增益和电阻 R_1 与 R_2 的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为（-5，5）格。

3. 测量样品的磁化曲线

测量电源频率 **50Hz** 时的磁化曲线

- ① 示波器上磁化电流在水平方向的格数为（-5，5）格时，逐渐减小磁化电流至0，使示波器上磁滞回线成为一个点，此后保持X、Y增益和其它参数不变。
- ② 缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，单调增加磁化电流，使磁化电流在X方向的读数为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，单位为格，记录磁滞回线顶点在Y方向上的读数如表1，单位为格。
- ③ 记录电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁化曲线。

4. 测量样品的磁滞回线

测量电源频率为 **50Hz** 时的磁滞回线

- ① 调节参数使示波器上磁化电流在水平方向的格数为（-5，5）格，在Y竖直方向上的格数为（-4，4）。
- ② 记录示波器显示的磁滞回线在X坐标为5.0、4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0、-5.0格时，对应的Y坐标格数，同时记录Y坐标为4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0格时对应的X坐标格数，填入表2。
- ③ 记录电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁滞回线。

五、数据处理

1. 磁化曲线

序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_X/mV	80	200	260	300	380	420	460	520	580	620	820	880	1040
U_Y/mV	16	88	152	200	256	296	320	360	376	392	456	464	488
$H/(\text{A/m})$	6.4	35.2	60.8	80	102.4	118.4	128	144	150.4	156.8	182.4	185.6	195.2
B/mT	133.3	733	1266	1666	2133	2466	2666	3000	3133	3266	3800	3866	4066

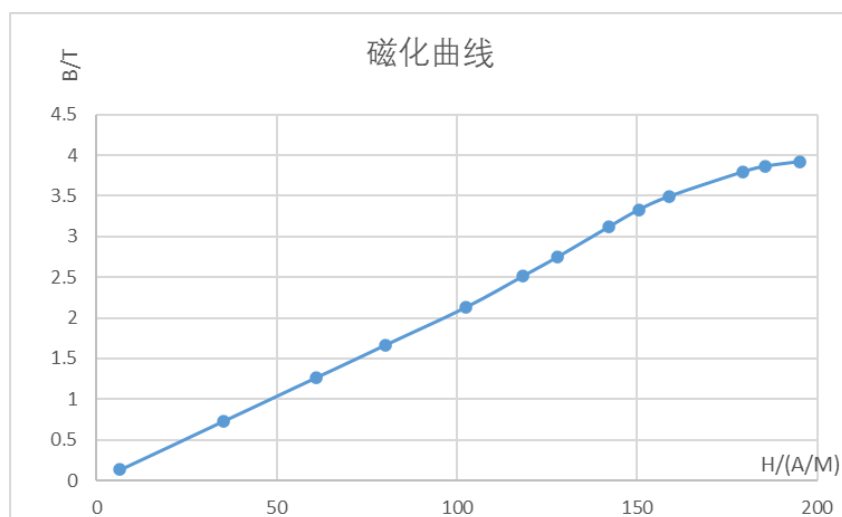


图4 磁化曲线

2. 磁滞回线

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
U_X/mV	1220	660	280	0	-120	-220	-300	-420
U_Y/mV	520	464	384	304	232	144	0	-152
$H/(\text{A/m})$	488	264	112	0	-48	-88	-120	-168
B/mT	4333	3866	3200	2533	1933	1200	0	-1266

序号	9	10	11	12	13	14	15	16	
U_X /mV	-520	-620	-720	-1000	-1300	-840	-560	-240	
U_Y /mV	280	-368	-424	-488	-528	-480	-456	-392	
H /(A/m)	-208	-248	-288	-400	-520	-336	-224	-96	
B /mT	-2333	-3066	-3533	-4066	-4400	-4000	-3800	-3266	
序号	17	18	19	20	21	22	23	24	25
U_X /mV	0	140	220	340	400	460	560	680	900
U_Y /mV	-320	-232	-160	0	96	192	312	392	472
H /(A/m)	0	56	88	136	160	184	224	272	360
B /mT	-2666	-1933	-1333	-0	800	1600	2600	3266	3933

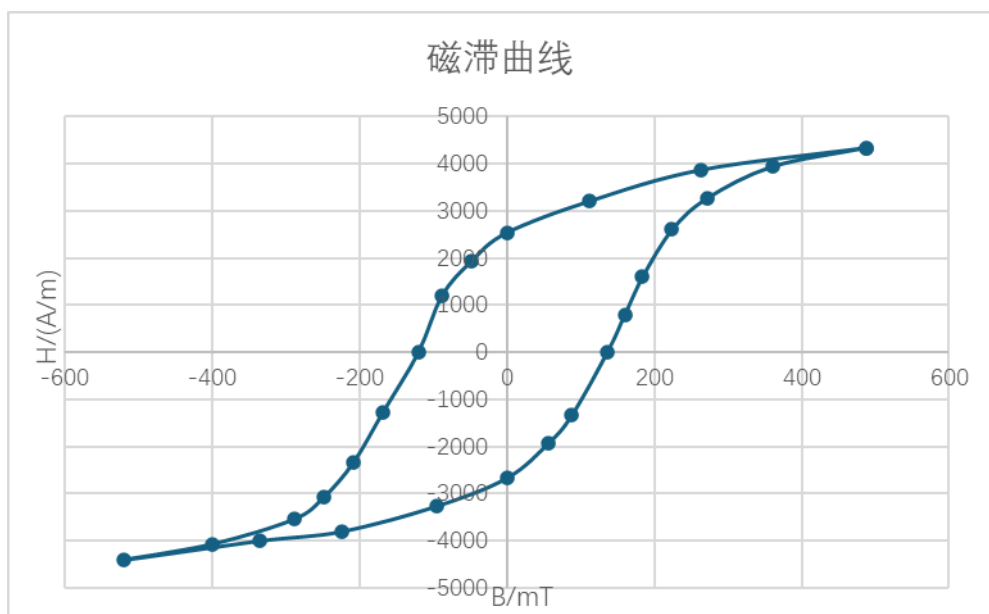


图4 磁滞曲线

六、结果陈述

如图 4 图 5 可见磁化曲线和磁滞回线

七、思考题

- 从定义和量纲两个方面，简述磁场强度 H 和磁感应强度 B 的区别与联系。

1. 定义

B (磁感应强度)：表征磁场真实强弱，与磁介质性质相关，反映磁场对运动电荷/电流的作用。

H (磁场强度)：引入的辅助物理量，仅由自由电流决定，与介质无关，用于简化磁介质磁场计算。

2. 量纲

B ：单位 T ，量纲 $MT^{-2}I^{-1}$ 。

H ：单位 A/m ，量纲 $L^{-1}I$ 。

联系：各向同性磁介质中满足 $B = \mu H$

- 本实验使用的交变电流在磁滞回线中体现在哪里？如果频率无限小结果会怎样？

- 体现：交变电流产生周期性交变磁场强度 H ，使铁磁材料反复磁化， B 随 H 往复变化，形成闭合磁滞回线；交变场同时带来涡流损耗，使回线面积增大。
- 频率无限小：涡流损耗趋近于0，回线畸变消失，得到准静态磁滞回线，回线仅体现材料固有磁滞损耗。

- 从测得的磁滞回线阐述磁导率随磁场的变化规律，并说明不同的电阻、电容值对磁导率的影响。

- 磁导率变化规律： $\mu = B/H$ ，随 H 增大，初始阶段 μ 快速上升至最大值；磁场继续增大，材料趋于磁饱和， μ 逐渐减小；受磁滞影响，正反磁化过程 μ 变化不对称，整体呈非线性变化。
- 电阻：阻值过大限制励磁电流，缩小磁场测量范围；阻值不当造成信号分压误差，间接影响磁导率计算。
- 电容：RC积分电路用于测量 B ；电容过小积分失真，过大电路响应滞后，均会造成 B 测量偏差，使磁导率结果不准。

指导教师批阅意见

成绩评定					
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U_x/mV	80	200	260	300	380	420	460	520	580	620	820	880	1040
U_y/mV	16	88	152	200	256	296	320	360	376	392	456	464	488
$H/(A/m)$	6.4	35.2	60.8	80	102.4	118.4	128	144	150.4	156.8	182.4	185.6	195.2
B/mT	133.3	733.3	1266.7	1666	2133	2466	2666	3000	3133	3266	3800	3866	4066

表2 磁滞回线数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
U_x/mV	1220	660	280	0	-120	-220	-300	-420
U_y/mV	520	464	384	304	232	144	0	-152
$H/(A/m)$	488	264	112	0	-48	-88	-120	-168
B/mT	4333	3866	3200	2533	1933	1200	0	-1266

序号	9	10	11	12	13	14	15	16	
U_x/mV	-520	-620	-720	-1000	-1300	-840	-560	-240	
U_y/mV	-280	-368	-424	-488	-528	-480	-456	-392	
$H/(A/m)$	-208	-248	-288	-400	-520	-336	-224	-96	
B/mT	-2333	-3066	-3533	-4066	-4400	-4000	-3800	-3266	
序号	17	18	19	20	21	22	23	24	25
U_x/mV	0	140	220	340	400	460	560	680	900
U_y/mV	-320	-232	-160	0	96	192	312	392	472
$H/(A/m)$	0	56	88	136	160	184	224	272	360

B/mT -2666 -1933 -1333 0 800 1600 2600 3266 3933

2600 206.5.14,